

Generation Bootcamp

CHO8 Helpdesk IT

Javier Zamarrón Ramírez

01/09/2026

Tramas Ethernet, redes y conectividad

Contenido

Tramas Ethernet, MAC, IP y Diagnóstico de Red	3
Introducción.....	3
1. Trama Ethernet.....	4
2. Importancia para un Especialista en Soporte TI	4
3. Wireshark: el analizador de protocolos	5
4. Glosario de términos clave.....	6
5. Herramientas de diagnóstico	7
Conclusión.....	7

Tramas Ethernet, MAC, IP y Diagnóstico de Red

Introducción

Este documento presenta un resumen sobre tramas Ethernet, direcciones MAC e IP, y las herramientas básicas de diagnóstico de red utilizadas en el soporte técnico. Su propósito es servir como material de referencia para comprender cómo se comunican los dispositivos dentro de una red local (LAN) y cómo identificar fallas comunes de conectividad desde la capa de enlace (capa 2) hasta la capa de red.

A lo largo del documento se abarcan los siguientes temas: la estructura y función de una trama Ethernet, la importancia de este conocimiento para un Especialista en Soporte TI, el uso de Wireshark como herramienta de análisis de tráfico de red (incluyendo su flujo de trabajo y los filtros más comunes), los problemas típicos que pueden detectarse al analizar tramas (falta de respuesta, errores de direccionamiento, proxys mal configurados y datos corruptos), un glosario con los términos técnicos más relevantes vistos en clase, y finalmente un listado de las herramientas de diagnóstico de red de uso frecuente (ping, traceroute, arp, ipconfig/ifconfig, nping y Wireshark).

1. Trama Ethernet

La trama Ethernet es la unidad de datos de la capa 2 (enlace) usada para transportar información dentro de una red local (LAN). Es como el "sobre" que lleva los datos entre dispositivos, siguiendo el estándar IEEE 802.3.

Estructura de una trama Ethernet (64 – 1518 bytes):

Campo	Función
Preámbulo y SFD	Sincroniza al receptor y anuncia el inicio de la trama
Dirección MAC destino	Identifica físicamente al dispositivo receptor (48 bits)
Dirección MAC origen	Identifica físicamente al dispositivo emisor (48 bits)
Tipo / EtherType	Indica el protocolo de capa superior transportado (IPv4, ARP, IPv6, etc.)
Datos	Información real transmitida (45–1500 bytes)
FCS (Frame Check Sequence)	Verifica errores de transmisión; si es inválido, el switch descarta la trama

Tabla 1. Estructura de una trama Ethernet

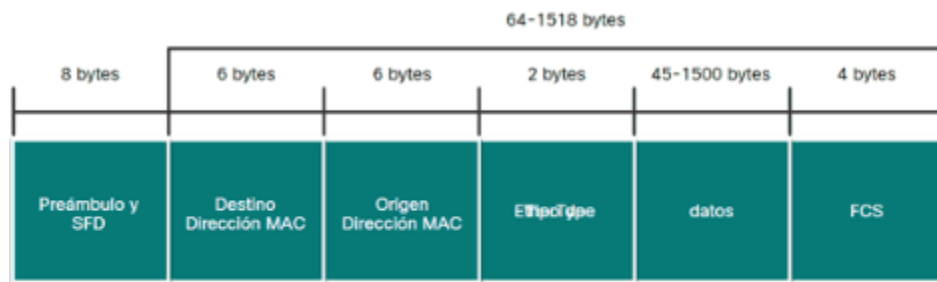


Figura 1. Diagrama mostrando los componentes

2. Importancia para un Especialista en Soporte TI

Entender las tramas Ethernet permite:

- Identificar fallas reales de red, más allá de "reiniciar el módem"

- Explicar problemas con fundamento técnico
- Resolver incidentes de forma más profunda
- Ganar confianza al generar diagnósticos y tickets
- Diferenciarse de perfiles de soporte más básicos
- Prepararse para temas avanzados: VLANs, seguridad de red, virtualización

3. Wireshark: el analizador de protocolos

Wireshark es una herramienta profesional y educativa para capturar y analizar tráfico de red (Windows, macOS, Linux).

Usos principales:

Uso	Aplicación
Captura de paquetes	Ver tramas Ethernet, paquetes IP, TCP, ARP, etc.
Diagnóstico de fallas	Detectar pérdida de paquetes, timeouts, fallas de comunicación
Detección de seguridad	Identificar escaneos, spoofing, tráfico sospechoso
Inspección profunda	Revisar encabezados y datos de los paquetes
Análisis de rendimiento	Detectar cuellos de botella o exceso de broadcast

Tabla 2. Usos principales para wireshark

Qué se puede observar con Wireshark: direcciones MAC e IP, puertos TCP/UDP, protocolos (HTTP, DNS, ARP), tiempos de llegada, datos transportados (si no están cifrados) y errores (paquetes corruptos, retransmisiones).

Flujo básico de uso

1. Seleccionar interfaz de red (Ethernet o Wi-Fi)
2. Capturar tráfico en tiempo real
3. Aplicar filtros para enfocarse en lo relevante, por ejemplo:
 - `ip.addr == 192.168.1.9`

- tcp.port == 80
- http
- ether.addr == CC:CC:CC:CC:CC:CC
- arp

Proceso de consulta de tramas

Secuencia → Filtros → Análisis de las tramas capturadas.

Problemas comunes detectables:

- No hay respuesta: mensajes ICMP *Unreachable* o *Timeout*; la IP destino no responde
- Error de direccionamiento: la MAC o IP destino no coincide
- Proxy incorrecto: status HTTP 403, rechazo de HTTPS, PAC file mal configurado enviando tráfico local al proxy
- Datos corruptos: FCS incorrecto, trama malformada (puede indicar problemas físicos de cableado)

4. Glosario de términos clave

Término	Definición
NIC	Adaptador de red físico o virtual
ARP	Resuelve una IP en una MAC dentro de la red local
Broadcast	Mensaje enviado a todos los dispositivos de la LAN
Dirección IP	Identificador lógico de un dispositivo
Dirección MAC	Identificador físico único de cada NIC
EtherType	Campo que indica el protocolo transportado
FCS	Detecta errores de transmisión al final de la trama
LAN	Red local (oficina, aula, etc.)
nping	Herramienta CLI para enviar paquetes personalizados

Término	Definición
PAC	Archivo con reglas de uso de proxy
Ping / Traceroute	Prueban conectividad y ruta hacia un destino
Proxy	Servidor intermediario entre cliente y destino
Puerta de enlace (Gateway)	Router que conecta redes distintas
Spoofing	Suplantación de identidad (MAC o IP)
Subneteo	División lógica de una red IP en subredes
Switch	Conecta dispositivos de una LAN usando direcciones MAC
VLAN	Segmento lógico de red dentro de un switch

Tabla 3. Glosarios con términos clave.

5. Herramientas de diagnóstico

- ping, traceroute — conectividad y ruta
- arp -a — verificar resolución MAC/IP en la LAN
- ipconfig / ifconfig / ip — configuración de red (Windows / Linux-macOS)
- nping — envío de paquetes personalizados (Ethernet, ICMP)
- Wireshark — análisis detallado de tráfico capturado

Conclusión

La mayoría de los problemas de conectividad tienen su origen en la capa 2 (enlace). Dominar el análisis de tramas Ethernet con herramientas como Wireshark, junto con comandos básicos de diagnóstico, es una habilidad fundamental para cualquier Especialista en Soporte TI que busque ir más allá de soluciones superficiales.